

Iteration 1

Contribution personnelle : Génération de diagrammes UML

Mardy Mouad

1. Contexte et objectif

Dans cette première itération, l'objectif était de développer une solution simple permettant d'analyser un fichier Java et d'en extraire les éléments essentiels afin de produire une représentation UML dans le terminal. Le travail a été centré sur la mise en place d'une base fonctionnelle permettant de structurer le projet et de comprendre les différentes étapes nécessaires à ce type de traitement.

2. Étapes principales du projet

Les principales étapes réalisées sont les suivantes :

- **Mise en place du modèle UML**

Cette étape a consisté à définir une structure interne permettant de représenter les éléments principaux d'une classe Java, notamment les attributs, les méthodes et les paramètres.

Avancement : terminé

- **Analyse du code source Java**

Un module d'analyse a été développé afin de parcourir le code Java et d'en extraire les informations essentielles comme le nom de la classe, les attributs et les méthodes.

Avancement : fonctionnel pour des cas simples

- **Visualisation du diagramme UML**

Un système d'affichage a été mis en place afin de représenter les informations extraites sous forme d'un diagramme UML textuel dans le terminal.

Avancement : terminé

- **Tests et validation**

Des tests ont été réalisés sur des fichiers Java simples afin de vérifier la cohérence des résultats et le bon fonctionnement global du programme.

Avancement : validé

3. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées ont concerné l'analyse du code Java. L'utilisation d'expressions régulières pour extraire les informations s'est révélée limitée, notamment pour identifier correctement certaines structures comme les méthodes complexes ou les paramètres multiples. Cette approche nécessite une bonne précision dans l'écriture des motifs et reste sensible aux variations de syntaxe. De plus, la mise en forme du diagramme UML dans le terminal a demandé plusieurs ajustements afin d'obtenir un affichage clair et lisible.

4. Conclusion

Cette première itération a permis de mettre en place une base fonctionnelle du projet, capable d'analyser un fichier Java simple et de produire une représentation UML textuelle. Elle constitue une étape importante pour la suite du projet. Les prochaines améliorations porteront sur le renforcement du parser, la prise en compte de structures Java plus complexes ainsi que l'évolution vers une représentation graphique du diagramme UML afin de rendre l'outil plus complet et plus proche des besoins réels.